

Kế hoạch nâng cấp preprocessor VCM

Baseline: Zhao et al., "A Preprocessing Framework for Video Machine Vision under Compression" (arXiv:2512.15331, 2025). Repo hiện tại: `C:\Users\Wagur1\Desktop\final1` (dùng lại paper, virtual codec thay bằng CompressAI `bmsj2018-factorized`).

Lưu ý: MỌI con số BD-rate dưới đây là **giả thuyết kỹ thuật / mục tiêu**, KHÔNG phải kết quả đo. Claim cuối phải dùng CI, nhiều seed, đường cong từ bitstream thật.

Nhắc về ba trục: - **Đường rate:** giảm BPP ở cùng ACC (làm mượt vùng ít giá trị, residual mạch lạc → nén rẻ). - **Đường accuracy:** tăng ACC ở cùng BPP (giữ feature quan trọng cho task qua nén). - **BD-rate** tích hợp cả hai. Phần lớn preprocessing thắng theo đường accuracy, phụ thêm đường rate.

1. Điểm yếu của baseline

- **W1 — Một preprocessor cho mỗi backbone.** Paper: "For each machine vision network, we individually trained a corresponding preprocessor." Không generalize, không triển khai thực tế. **Điểm yếu lớn nhất.**
- **W2 — Mù bitrate.** `f_q` lấy ngẫu nhiên [30,50]; preprocessor không nhận QP làm input. Trong repo (`engine.py:135-137`): `pre(clips)` chạy trước, `q` chọn sau và chỉ đưa cho codec → học một phép chỉnh trung bình trên cả dải rate, tệ nhất ở bitrate thấp.
- **W3 — Lệnh proxy ↔ codec thật.** Train trên proxy khả vi, test trên x264/x265. Repo bạn NẶNG hơn: proxy là CompressAI (codec ảnh học được), xa x265 hơn cả virtual codec tự chế của paper → results real-codec có thể đang thua chính paper.
- **W4 — Temporal không có motion alignment.** Chỉ 3D conv trên trục thời gian; vật thể chuyển động bị trộn qua vị trí không gian, không bù chuyển động. Yếu khi motion nhanh/occlusion.
- **W5 — Chỉnh sửa đồng đều.** `out = x + res_scale * delta` áp lên toàn khung; không có map tập trung giữ vùng task-critical và làm mượt nền ít giá trị.
- **W6 — Distortion neo vào nguồn (hướng người).** `L_D = MSE(x_hat, x_source)` — ép output giống ảnh gốc theo mắt người, có thể xung đột với phép chỉnh tối ưu cho máy.
- **W7 — Không ràng buộc nhất quán thời gian.** Không có loss ổn định residual theo thời gian → nhấp nháy, tổn bit inter-coding.
- **W8 — Phạm vi đánh giá hẹp.** Chỉ QP {30,35,40,45,50}, preset 'medium', chỉ x264/x265.
- **W9 — Perceptual sơ sài.** Chỉ VMAF; thiếu PSNR/MS-SSIM/LPIPS/color.

2. Đóng góp novelty (xương sống bài — Tier A)

Ba đóng góp này là phần **novel**. Riêng FiLM/gated-fusion (Tier B) là kỹ thuật đã biết — chỉ là *enabler*, không phải claim chính.

A1 — Universal analyzer-agnostic preprocessor (HEADLINE)

- **Vá:** W1. Đây là đóng góp lớn nhất, khác biệt rõ nhất với baseline.
- **Thêm vào đâu:** thêm loss `L_feature` = multi-teacher feature distillation. Train preprocessor với ≥ 2 backbone teacher đồng thời (VD cho AR: r3d_18 + một backbone khác; cho tracking: 2 họ tracker). Ép feature trung gian của ảnh-đã-nén giống feature của ảnh nguồn ở **nhieu** analyzer, thay vì fit riêng một cái.
- **Bằng chứng bắt buộc: held-out backbone** — giữ lại ≥ 1 họ model không dùng khi train, đo BD-rate trên nó. Đây là thí nghiệm bán được bài.
- **Kỳ vọng:** trên backbone đã train giữ được gain của baseline; trên **held-out** đạt BD-rate dương (giả thuyết mục tiêu $\sim +10\sim 12\%$) — baseline không làm được vì mỗi backbone một preprocessor.

A2 — Machine-driven task-importance attention

- **Vá:** W5. Lấy kiến trúc spatial-attention của **GFSalNet** nhưng **importance map được giám sát bởi analyzer (máy), KHÔNG phải saliency người**. Đây là điểm repurpose = novelty; nếu chỉ copy GFSalNet (human saliency) thì không novel.
- **Thêm vào đâu:** thêm nhánh estimator xuất map $M \in [B, 1, H, W]$; residual thành `out = x + res_scale * M @ delta`. M supervise bằng tín hiệu từ task (gradient/feature-attribution của analyzer, hoặc vùng object/boundary/motion).
- **Kỳ vọng:** giữ vùng task-critical, làm mượt nền ít giá trị $\rightarrow$ **BPP**↓ ở cùng ACC. BD-rate mục tiêu $+2\sim 4$.
- **Lưu ý repo:** gated-fusion `g * f_t + (1-g) * f_s` trong `_ConditionalAttention` Đã tồn tại (trùng GFSalNet gated fusion) $\rightarrow$ không tính là mới. Chỉ spatial mask + channelwise/SE + multiscale mới là phần thêm.

A3 — Real-codec-calibrated training

- **Vá:** W3 (và với repo này là vá regression proxy CompressAI $\leftrightarrow$ x265).
- **Thêm vào đâu:** định kỳ encode một subset clip bằng x265 thật, thêm `L_rate_cal = |log bpp_proxy - log bpp_real|` để hiệu chỉnh proxy về bitrate thật. Cache output để đỡ tốn.
- **Kỳ vọng:** giảm mismatch proxy $\rightarrow$ real, ổn định gain khi đo trên codec thật. BD-rate mục tiêu $+2\sim 6$.

3. Enabler kỹ thuật (Tier B — cần, nhưng không phải novelty chính)

B1 — FiLM QP/rate conditioning

- **Vá:** W2. Hiện `engine.py` chọn `q` SAU khi `pre()` chạy $\rightarrow$ preprocessor mù rate.

- **Thêm vào đâu:** đưa QP/target-rate thành condition vector, inject bằng FiLM (γ, β theo QP) vào các block preprocessor. Đồng thời trong train phải sample QP TRƯỚC rồi mới đưa vào cả preprocessor lẫn codec.
- **Kỳ vọng:** một model phủ nhiều điểm rate, mạnh nhất ở bitrate thấp. BD-rate mục tiêu +3~8.

B2 — Motion-aligned temporal branch

- **Vá:** W4. Thay/bổ sung 3D-conv bằng nhánh temporal có bù chuyển động: warp feature khung trước theo motion (codec MV ưu tiên vì rẻ & sát nén; hoặc optical flow nhẹ / deformable conv).
- **Kỳ vọng:** tốt cho tracking & motion nhanh/occlusion. Tracking AUC BD-rate +2~5.

4. Bổ trợ (Tier C)

- **SE / channelwise attention + multiscale fusion** (phần còn lại của GFSalNet chưa có trong repo): +0~2.
- **L_temporal** — nhất quán residual theo thời gian (motion-compensated) → giảm nhấp nháy, đỡ tốn bit inter: vá W7, +1~3.
- **Feature-domain distortion** — thay/bổ sung $L_D = \text{MSE}(\hat{x}, x_{\text{source}})$ bằng distortion trên feature analyzer (vá W6, tránh xung đột hướng-người vs hướng-máy).

5. Hàm loss tổng hợp (đề xuất)

```

L =  $\lambda_{\text{rate}} \cdot L_{\text{rate}}$       (real-codec-calibrated, gồm  $L_{\text{rate\_cal}}$ )
  +  $\lambda_{\text{task}} \cdot L_{\text{task}}$     (AR: top-1 / tracking: response loss)
  +  $\lambda_{\text{feat}} \cdot L_{\text{feature}}$  (multi-teacher distillation – A1)
  +  $\lambda_{\text{temp}} \cdot L_{\text{temporal}}$  (nhất quán residual theo thời gian – C)
  +  $\lambda_{\text{perc}} \cdot L_{\text{perceptual}}$  (MS-SSIM/LPIPS/VMAF-surrogate/color/edge)
  +  $\lambda_{\text{edit}} \cdot L_{\text{edit}}$       (L1 + TV, chặn chỉnh sửa phá hủy)

```

Từ loss baseline $L = \alpha(L_D + \lambda L_R) + L_{\text{Acc}}$ → mở rộng: $L_{\text{Acc}} \rightarrow L_{\text{task}}$, thêm L_{feature} (A1), $L_{\text{rate_cal}}$ (A3), L_{temporal} (C). Cân trọng số bằng ablation.

6. Kế hoạch thí nghiệm

Phase I — publishable core - Codec: x265/HEVC, QP {22,27,32,37,42}, ≥ 2 preset + GOP settings. - Task: bắt đầu detection/tracking (đủ signal), giữ AR nếu compute cho phép. - Data: đủ lớn — cân nhắc BDD100K + MOT17/20 hoặc GOT-10k/LaSOT (5%-Kinetics/3GB chỉ đủ prototype, KHÔNG đủ camera-ready). - Teacher: ≥ 2 họ mỗi task, **hold out ≥ 1 họ**. - So sánh: codec-only anchor, reproduce baseline, denoise/sharpen generic, fine-tune-on-compressed, ROI/QP-map.

Phase II — mở rộng journal - Thêm segmentation, thêm AV1/VVC, cross-codec transfer, rate-control modes thật. - Đo latency/energy/params/MACs/memory + tổng thời gian preprocess+encode. - Robustness: dataset lạ, ánh sáng, motion nhanh, occlusion, scene cut, small object.

Metrics: BD-rate vs {mAP, HOTA/MOTA/AUC, mIoU, top-1}; bitrate thật, VMAF, PSNR, MS-SSIM, LPIPS, color; runtime/throughput/size/peak-mem/energy.

7. Ablations bắt buộc

- spatial-only vs temporal-không-align vs **temporal-motion-aligned**.
 - có/không: semantic map (A2), QP conditioning (B1), task conditioning, feature distillation (A1), temporal consistency (C), real-codec calibration (A3).
 - single teacher vs teacher ensemble; task-specific vs universal.
 - RGB vs YUV; causal vs non-causal; learned flow vs codec MV.
 - độ nhảy residual-bound; trade-off complexity↔accuracy.
-

8. Thứ tự triển khai

1. **A1** (multi-teacher distillation + held-out) — làm trước, là headline.
 2. **B1** (FiLM QP) — sửa rate-blindness, nền cho mọi thứ sau.
 3. **A3** (real-codec calibration) — vá mismatch proxy↔x265 của repo.
 4. **A2** (machine-driven attention).
 5. **B2** (motion-aligned temporal).
 6. **C/D** (SE/multiscale, L_temporal, feature-domain distortion, eval rộng + ablation + complexity).
-

9. Rủi ro & phạm vi (đọc trước khi commit)

- **Compute:** Kaggle + 5%-Kinetics + cap 3GB chỉ là harness prototype, **KHÔNG đủ cho camera-ready**. Cần scale data + GPU trước Phase I thật.
- **Novelty A1:** phải đối chiếu literature VCM/ICM 2023–2025 (universal/analyzer-agnostic preprocessing có thể đã có) **TRƯỚC** khi chốt là đóng góp chính. Nếu trùng → đẩy A3 (real-codec calibration) + generalization evidence làm mũi nhọn.
- **Universal model có thể mất performance task-specific** → dùng adapter nhẹ / MoE head trên shared backbone.
- **Semantic smoothing hại task lạ** → multi-teacher, uncertainty-aware map, residual bound bảo thủ.
- **Chi phí preprocess ăn mất lợi ích bitrate** → báo cáo end-to-end energy/latency, có bản lightweight (<5M params).

- **Claim bị chê incremental** → đặt generalization (held-out analyzer) + real-codec calibration làm trung tâm, KHÔNG phải "CNN to hơn".

Nhắc lại: mọi con số BD-rate là **mục tiêu/giả thuyết**. Claim cuối phải dùng CI, nhiều seed, đường cong từ bitstream x265/AV1/VVC thật.